Equations différentielles ordinaires

Luca Nenna

3 septembre 2020

# Table des matières

**Table des matières** **1**

**1 Les notions de base** **2**

1.1 Équations du premier ordre . . . . . 2

# Chapitre 1

# Les notions de base

## 1.1 Équations du premier ordre

Nous allons aborder dans ce premier cours les équations différentielles ordinaires (EDO) linéaires du premier ordre.

**Définition 1** (équation différentielle ordinaire)**.** Une équation différentielle ordinaire (EDO) est une équation qui a pour inconnue une fonction, elle s'écrit de la forme suivante :

$$y'(t) = f(t, y(t)), \in I, \tag{1.1}$$

où $I$ est une intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et la fonction $f$ continue sur $I \times U$, avec $U$ intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{R}$.

**Définition 2** (Solution locale et globale)**.** On dit que le couple $(J, y)$, constitué d'un intervalle $J \subset I$ et d'une fonction $y : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, est une solution de (1.1) lorsque

— pour tout $t \in J$, on a $y(t) \in U$ ;
— pour tout $t \in J$, on a $y'(t) = f(t, y(t))$.

On dit que $(J, y)$ est une **solution globale** de (1.1) lorsque $J = I$.

En pratique, on est souvent intéressé par une équation différentielle avec condition initiale, qu'on appelle alors **problème de Cauchy**, qui s'écrit :

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)), \\ y(t_0) = y_0, \end{cases} \tag{1.2}$$

où $t_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. Résoudre le problème de Cauchy en $t_0$ (1.2) c'est trouver toutes les solutions $(J, y)$ de l'équation différentielle $y'(t) = f(t, y(t))$ telles que $t_0 \in J$ et $y(t_0) = y_0$. Se posent alors les questions naturelles suivantes :

1. Existence des solutions : locale, globale ?
2. Unicité de la solution ?
3. Stabilité de la solution ?

### 1.1.1 Équations linéaires

On s'intéresse ici au cas **linéaire** : on choisit $f(t, y(t)) = a(t)y(t) + b(t)$ où les fonctions $a$ et $b$ sont des fonctions continues sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$ ; à $t$ donné, la fonction $y \mapsto f(t, y(t))$ est donc linéaire. L'équation devient alors :

$$y'(t) = a(t)y(t) + b(t), \quad t \in I. \tag{1.3}$$

Dans un premier temps nous allons résoudre **l'equation homogène** associée à (1.3), c.à.d. l'équation (1.3) avec $b(t) = 0$ pour tout $t$. Soit l'équation homogène associée à (1.3)

$$y'(t) = a(t)y(t). \tag{1.4}$$

On considère d'abord le cas où $a(t)$ est une fonction constante sur l'intervalle $I$ : on doit trouver toutes les fonctions $y \in \mathcal{C}^1(I)$ telles que

$$\forall t \in I,\ y'(y) - a(t)y(t) = 0.$$

*Remarque* 1 (Équation autonome). Si la fonction $f$ ne dépend pas de $t$, on dit que l'équation (1.1) est autonome.

Il se trouve que lorsque $y \in \mathcal{C}^1(I)$,

$$(e^{-at}y(t))' = e^{-at}(-ay(t) + y'(t)).$$

Donc (1.4) équivaut à

$$\forall t \in I, \quad (e^{-at}y(t))' = 0.$$

D'où

$$(1.4) \iff \exists C \in \mathbb{R},\ e^{-at}y(t) = C \iff \exists C \in \mathbb{R},\ y(t) = Ce^{at}.$$

Autrement dit on a prouvé que l'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de l'équation $y'(t) = ay$, où $a \in \mathbb{R}$, sur l'intervalle ouvert $I$ est

$$\mathcal{S} := \{t \mapsto Ce^{at},\ C \in \mathbb{R}\}.$$

Passons au cas général où $a(t)$ n'est pas forcément constante sur $I$. On procède de la même manière, c.à.d. trouver une fonction $A(t)$ telle que

$$\forall t \in I,\ y'(t) - a(t)y(t) = 0 \iff \forall t \in I,\ (e^{-A(t)}y(t))' = 0.$$

On voit qu'il suffit de prendre pour $A$ n'importe quelle primitive de la fonction $a$ (puisque $a$ est continue sur $I$ elle admet des primitives sur cet intervalle).
On a alors que l'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de l'équation $y'(t) = a(t)y(t)$, où $a : I \to \mathbb{R}$ est une fonction continue, sur l'intervalle ouvert $I$ est

$$\mathcal{S} := \{t \mapsto Ce^{A(t)},\ C \in \mathbb{R}\},$$

où $A : I \to \mathbb{R}$ est une primitive de $a$ sur $I$.
On revient maintenant à l'équation (1.3)

$$y'(t) = a(t)y(t) + b(t),$$

où $a$ et $b$ sont deux fonctions continues sur l'intervalle $I = (\alpha, \beta)$. On a la proposition suivante

**Proposition 1.** *L'ensemble des solutions de l'équation* (1.3) *sur* $I$ *est*

$$\mathcal{S} := \Big\{ t \mapsto e^{A(t)} \Big( C + \int_\alpha^t e^{-A(s)} b(s) ds \Big),\ C \in \mathbb{R} \Big\},$$

*Démonstration.* Soit $A$ une primitive de $a$ sur $I$ et supposons que $y : I \mapsto \mathbb{R}$ soit une solution de (1.3). On pose, pour tout $t \in I$, $w(t) = e^{-A(t)} y(t)$ on a

$$\begin{aligned} w'(t) &= -a(t) e^{-A(t)} y(t) + e^{-A(t)} y'(t) \\ &= -a(t) e^{-A(t)} y(t) + e^{-A(t)} (a(t) y(t) + b(t)) \\ &= e^{-A(t)} b(t). \end{aligned}$$

Donc il existe une constante $C \in \mathbb{R}$ telle que

$$w(t) = \int_\alpha^t e^{-A(s)} b(s) ds + C,$$

Et

$$y(t) = e^{A(t)} w(t) = e^{A(t)} \Big( \int_\alpha^t e^{-A(s)} b(s) ds + C \Big).$$

Réciproquement, on vérifie que toutes les fonctions $y : t \mapsto e^{A(t)} \Big( \int_\alpha^t e^{-A(s)} b(s) ds + C \Big)$ sont des solutions de (1.3) sur $I$. □

#### 1.1.1.1 Résolution par la méthode de variation de la constante

On donna ici un autre preuve de la proposition 1 en utilisant un procédé bien connu pour les équations linéaires d'ordre 1 : **la méthode de variation de la constante**. On verra plus tard que cette méthode marche aussi pour les équations d'ordre 2 et les systèmes linéaires.

On considère l'équation

$$y'(t) = a(t) y(t) + b(t),$$

où $a, b : I \to \mathbb{R}$ sont continues.

*Remarque* 2. On peut noter que une équation linéaire d'ordre 1 peut s'écrire aussi sous la forme

$$p(t) y'(t) + q(t) y(t) = g(t),$$

où $p, q, g : I \to \mathbb{R}$ sont continues et on assume que $p(t) \neq 0$ sur un intervalle $J \subset I$ telle qu'on peut réécrire l'edo sous la forme (1.3). On cherchera alors une solution sur l'intervalle $J$.

On sait que les solutions de l'équation homogène associée

$$y'(t) = a(t) y(t)$$

Sont les fonctions de la forme $y_h(t) = Ce^{A(t)}$, où $A(t)$ est une primitive de $a(t)$ sur $I$. L'idée est la suivante : on cherche une solution **particulière** $y_p$ de l'équation sous la forme

$$y_p(t) = c(t)e^{A(t)},$$

où $c(t)$ est une fonction $\mathcal{C}^1$ à déterminer. On dit que l'on fait varier la constante $c$ qui apparait dans l'expression de la solution de l'équation homogène. Pour que $y_p$ soit une solution, il faut et il suffit que

$$c'(t)e^{A(t)} + a(t)c(t)e^{A(t)} = y_p'(t) = a(t)y_p(t) + b(t) = a(t)c(t)e^{A(t)} + b(t),$$

c'est-à-dire

$$c'(t) = b(t)e^{-A(t)}$$

et il suffit donc de prendre pour $c(t)$ une primitive de $b(t)e^{-A(t)}$

$$c(t) = \int_{t_0}^{t} b(s)e^{-A(s)}ds,$$

où $t_0 \in I$ est un point quelconque. La solution de l'équation est enfin donnée par

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$$

et on retrouve bien l'ensemble des solutions introduite dans la proposition 1

### 1.1.2 Stabilité

On considère maintenant le problème de Cauchy où l'EDO est linéaire, homogène et $a \in \mathbb{R}$. On peut par exemple se poser la question de la stabilité par rapport à la condition initiale : on ajoute un petit terme $\varepsilon$, qu'on appelle **perturbation**, à celle-ci et on se demande quel est le comportement de la solution lorsque $\varepsilon$ tend vers 0. La solution sera dite stable par rapport à la donnée initiale, si elle tends (en un sens à définir) vers la solution du problème sans perturbation.
Soit $t_0 \in I = \mathbb{R}$, le problème de Cauchy s'écrit

$$\begin{cases} y'(t) = ay(t), \\ y(t_0) = y_0. \end{cases} \tag{1.5}$$

Le problème de Cauchy avec donnée initiale perturbée s'écrit, pour $\varepsilon > 0$,

$$\begin{cases} y'(t) = ay(t), \\ y(t_0) = y_0 + \varepsilon. \end{cases} \tag{1.6}$$

Les solution respectives de (1.5) et (1.6) sont

$$y(t) = y_0 e^{a(t-t_0)} \text{ et } y(t) = (y_0 + \varepsilon)e^{a(t-t_0)}.$$

On a donc

$$y_\varepsilon(t) - y(t) = \varepsilon e^{a(t-t_0)}.$$

La solution est donc stable par rapport à la donnée initiale car

$$\forall t \in I,\ \lim_{\varepsilon \to 0} y_\varepsilon(t) - y(t) = 0.$$

Par contre, si $a > 0$ la solution n'est pas **uniformément stable** car

$$\forall \varepsilon > 0 \sup_{t \in I} |y_\varepsilon(t) - y(t)| = +\infty.$$

SI $a \leq 0$, la solution est **uniformément stable**, c'est-à-dire que

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \sup_{t \in I} |y_\varepsilon(t) - y(t)| = 0.$$

### 1.1.3 Équations non linéaires

On considère le cas où $f \in \mathcal{C}(I \times U, \mathbb{R})$ est non linéaire et on essaye de comprendre mieux la notion de solution.

*Remarque* 3 (Méthode des variables séparables). Dans certains cas on peut résoudre les équations différentielles en utilisant la méthode des variables séparables. Cette méthodes consiste à mettre l'équation (1.1) sous la forme

$$h(y)y'(t) = g(t),$$

où $h$ et $g$ sont deux fonctions continues. En prenant une primitive de $h$, notée $H$, cette équation est équivalente à

$$(H(y))'(t) = g(t).$$

En notant $G$ une primitive de $g$, ceci donne l'existence de $C \in \mathbb{R}$ tel que $H(y(t)) = G(t) + C$ pour tout $t \in I$.

*Exemple* 1 (Existence locale et globale). On considère l'edo avec $f(t, x) = -x^2$ et $I = \mathbb{R}$. On cherche d'abord des solutions constantes de l'edo, c.à.d. des solutions telles que $f(t, y) = 0$. Dans ce cas on trouve que la seule solution constante est $y(t) = 0\ \forall t \in I$ d'où on a que la fonctions nulle est une **solution globale** de l'edo. Si on applique la méthode des variables séparables en supposant que $y(t) \neq 0\ \forall t$ on obtient

$$\begin{cases} y_+ : (C, +\infty) \to \mathbb{R} \\ t \mapsto \dfrac{1}{t - C} \end{cases} \text{ et } \begin{cases} y_- : (-\infty, C) \to \mathbb{R} \\ t \mapsto \dfrac{1}{t - C} \end{cases}.$$

On voit que $y_+$ est une solution sur $(C, +\infty)$ et $y_-$ est une solution sur $(-\infty, C)$ alors que l'équation a un sens pour tout $t$ dans $\mathbb{R}$ ! On dit que $y_+$ et $y_-$ sont **solutions locales** de l'edo.

Supposons que l'on ait déterminé une solution $(J, y)$ de (1.1) et que ce ne soit pas une solution globale $J \neq I$. On peut se poser la question de trouver un intervalle $J' \supset J$ sur lequel la fonction, ou plus exactement son prolongement, est encore solution de (1.1).

**Définition 3** (Prolongement)**.** Soient $(J_1, y_1)$ et $(J_2, y_2)$ deux solutions de (1.1). On dit que $(J_2, y_2)$ est un prolongement de $(J_1, y_1)$ lorsque $J_2 \supset J_1$ et $y_2$ coïncide avec $y_1$ sur $J_1$ :

$$\forall t \in J_1,\ y_2(t) = y_1(t).$$

**Définition 4** (Solution maximale)**.** On dit que $(J, y)$ est une solution maximale de (1.1) lorsqu'elle n'admet pas d'autre prolongement qu'elle-même.

Soit $(J, y)$ une solution maximale de (1.1), on appelle $J$ l'**intervalle de vie** de la solution. On termine cette section en donnant une première version élémentaire du théorème de Cauchy-Lipschitz sur l'existence et l'unicité d'une solution maximale pour le problème (1.2).

**Théorème 2** (Théorème de Cauchy-Lipschitz, version élémentaire)**.** *Soit $f : I \times U \to \mathbb{R}$ une fonction continue, où $I$ et $U$ sont des intervalles ouverts de $\mathbb{R}$. Soit aussi $t_0 \in I$ et $y_0 \in U$. Si $f$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I \times U$, alors le problème de Cauchy* (1.2) *admet une unique solution maximale* $(J, y)$.